



물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00017-0000000197

UT5731-BB2(KIA)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- UT5731-BB2(KIA)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 자동차 범퍼용 상도
- 사용상의 제한 : 용도외의 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분3
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
- 생식세포 변이원성 : 구분1B
- 발암성 : 구분1B
- 생식독성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향)
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
- 흡인 유해성 : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴

- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H331 흡입하면 유독함
- H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- H350 암을 일으킬 수 있음
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 .
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P311 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.

3) 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
-------	----------	----------------	--------

n-Butyl acetate	Acetic acid, butyl ester ; 1-Butyl acetate ; Butyl acetate ; Acetic acid N-butyl ester ; Butyl ethanoate ; 1-Acetoxybutane	123-86-4 / KE-04179	22 ~ 29
Xylene	Xylol ; Methyltoluene	1330-20-7 / KE-35427	13 ~ 20
Toluene	Methylbenzene ; Methylbenzol ; Phenyl methane ; Methacide ; Toluol ; 1-Methylbenzene	108-88-3 / KE-33936	4 ~ 11
Cellulose acetate butylate	Cellulose, acetate butanoate ; Cellulose acetate butyrate ; Acetobutyrate cellulose ; Acetylbutyrylcellulose ;	9004-36-8 / KE-05342	1 ~ 8
Ethylbenzene	Benzene, ethyl- ; Ethyl benzene ; Ethylbenzol ; Phenylethane ;	100-41-4 / KE-13532	1 ~ 6
Propylene glycol methyl ether acetate	Propylene glycol monomethyl ether acetate ; 2-(1-Methoxy)propyl acetate ; 1-Methoxypropan-2-yl acetate ;	108-65-6 / KE-23315	1 ~ 6
Acetic acid ethyl ester	Acetic ether ; Acetidin ; Acetoxyethane ; Ethyl acetic ester ; Ethyl ester ; Ethyl ethanoate ; Vinegar naphtha ; Acetoxy ethane ;	141-78-6 / KE-00047	1 ~ 6
Titanium dioxide	Titanium oxide (Tio2) ; Titanium peroxide (Tio2) ; Dioxotitanium ; Pigment white 6	13463-67-7 / KE-33900	1 ~ 6
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy	Aliphatic hydrocarbon ; Oils, naphtha, hydrodesulfurized heavy ; Hydrodesulfurized heavy naphtha (petroleum) ;	64742-82-1 / KE-25620	1 ~ 6
2-Butoxyethanol acetate	Butyl glycol acetate ; 2-Butoxyethyl ester acetic acid ; 2-Butoxyethyl acetate ; Ethylene glycol monobutyl ether acetate ; Butoxyethyl acetate ; Butyl ethoxol acetate ; Butyl ethoxyl acetate ;	112-07-2 / KE-04135	1 ~ 6
n-Heptane	Dipropyl methane ; Heptyl hydride ;	142-82-5 / KE-18271	1 ~ 6
Aluminium oxide	Alpha-alumina ; Beta-alumina ; Gamma-alumina ; Alpha-aluminum oxide ; Beta-aluminum oxide ; Gamma-aluminum oxide ; Delta-aluminum oxide ; Aluminium trioxide ;	1344-28-1 / KE-01012	1 ~ 6
Carbon black	Inorganic,carbon black ; Acetylene Black ; Channel black	1333-86-4 / KE-04682	0.1~1
Solvent naphtha (petroleum), light arom.	Naphtha	64742-95-6 / KE-31662	0.1~1
4-Methyl-2-pentanone	2-Methyl-4-pentanone ; 2-Methylpropyl methyl ketone ; Hexanone ; 4-Methyl-2-pentanone ; Isobutyl methyl ketone ; Hexone ; 4-Methylpentan-2-one ; Isopropylacetone ;	108-10-1 / KE-24725	0.1~1

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 의사의 진찰을 받으시오.

- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 암을 일으킬 수 있음
- 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- 인화성 액체 및 증기

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물리나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [n-Butyl acetate] : TWA : 150 ppm, STEL : 200 ppm
- [Xylene] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [Toluene] : TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : TWA : 400 ppm
- [Titanium dioxide] : TWA : 10 mg/m³
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : TWA : 20 ppm
- [n-Heptane] : TWA : 400 ppm, STEL : 500 ppm
- [Aluminium oxide] : TWA : 10 mg/m³
- [Aluminium oxide] : TWA : 5 mg/m³
- [Carbon black] : TWA : 3.5 mg/m³
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : TWA : 50 ppm, STEL : 75 ppm

○ ACGIH노출기준

- [n-Butyl acetate] : TWA 50 ppm , STEL 150 ppm
- [Xylene] : TWA 100 ppm (434 mg/m³), STEL, 150 ppm (651 mg/m³)
- [Toluene] : TWA 20 ppm (75 mg/m³)
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : TWA, 20 ppm (87 mg/m³)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : TWA, 400 ppm (1440 mg/m³)
- [Titanium dioxide] : TWA 10 mg/m³
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : TWA, 20 ppm (131 mg/m³)
- [n-Heptane] : TWA, 400 ppm (1640 mg/m³) STEL, 500 ppm (2050 mg/m³)
- [Aluminium oxide] : TWA 10 mg/m³
- [Carbon black] : TWA, 3 mg/m³, Inhalable particulate matter
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : TWA, 20 ppm (82 mg/m³) STEL 75 ppm (307 mg/m³)

○ 생물학적 노출기준

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)
- [Toluene] : 혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중(with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids의 합) : 0.15 g/g크레아티닌(작업후)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음

- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 소변 중 Methyl isobutyl ketone : 1 mg/L(작업후)

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	블랙씨블루
나. 냄새	용제 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	24°C
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	11.5 / 1.4 %
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	360
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 자극을 일으킴
 - 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg
- [n-Butyl acetate] : LD50 12789 mg/kg Rat (calculated, 12.2 mL/kg, based on specific gravity of 0.882) (ECHA)
- [Xylene] : LD50=3550 mg/kg rat
- [Toluene] : LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : LD50 = 3500 mg/kg Rat (ECHA, HSDB)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : LD50 = 8532 mg/kg Rat (IUCLID)
- [Acetic acid ethyl ester] : LD50 5620 mg/kg Rat (IUCLID)
- [Titanium dioxide] : LD50 >5000 mg/kg Mouse (OECD TG 420) (OECD SIDS)
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (ECHA)
- [2-Butoxyethanol acetate] : LD50 1180 mg/kg Rat (ECHA)
- [n-Heptane] : LD50 >5000 mg/kg Rat (ECHA)
- [Aluminium oxide] : LD50 > 5000 mg/kg Rat(IUCLID, NITE), LD50 >10000 mg/kg Rat (ECHA)
- [Carbon black] : LD50 = 15400 mg/kg Rat (NITE(2006)), LD50 >8000 mg/kg Rat(ECHA)
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : LD50 = 8400 mg/kg Rat (RTECS)
- [4-Methyl-2-pentanone] : LD50 2080 mg/kg Rat (NITE, ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg
- [n-Butyl acetate] : LD50 > 14112 mg/kg Rabbit (calculated, 16 mL/kg, based on specific gravity of 0.882) (ECHA)
- [Xylene] : LD50 = 1590mg/kg(mouse)
- [Toluene] : LD50 >5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : LD50 = 15400 mg/kg Rabbit (ECHA, ChemIDPlus)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- [Acetic acid ethyl ester] : LD50 > 18000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : LD50 >3160 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- [2-Butoxyethanol acetate] : LD50 1500 mg/kg rabbit (ECHA, HSDB)
- [n-Heptane] : LD50 >2000 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [Aluminium oxide] : 자료없음
- [Carbon black] : LD50 > 3000 mg/kg rabbit (NITE), LD50 >8000 mg/kg Rabbit(ECHA)
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- [4-Methyl-2-pentanone] : LD50 >16,000 mg/kg rabbit (NITE)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : 2.0mg/L < ATEmix ≤ 10.0mg/L
- [n-Butyl acetate] : Vapour LC50 > 4.9 mg/ℓ 4 hr Rat (OECD Guideline 403, ECHA)
- [Xylene] : LC50 = 10 ~ 20 mg/L/4hr
- [Toluene] : LC50 >20 mg/ℓ Rat (OECD TG 403) (ECHA)
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : Vapor LC50 17.8 mg/L 4 hr Rat (conversion value of 4000 ppm) (ECHA, HSDB)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : Steam LC0 > 28.8 mg/L/4 hr(<4345 ppm/6hr) Rat (SIDS)
- [Acetic acid ethyl ester] : LC50 100 mg/ℓ 4 hr Rat (LC50 = 200 mg/L/1hr)(IUCLID)
- [Titanium dioxide] : LC50 >6.82 mg/ℓ Rat (OECD TG 403)(ECHA)
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : LC50 >4.96 mg/L/4hr (ECHA)
- [2-Butoxyethanol acetate] : LC0 >400 ppm 4 hr Rat (conversion: LC0 >2.66mg/L, 4H, ECHA)
- [n-Heptane] : Vapor LC50 >29.29 mg/ℓ 4 hr Rat(ECHA)
- [Aluminium oxide] : Aerosol LC50 >2.3 mg/ℓ 4 hr Rat (EPA 40 CFR 158, OECD Guideline 403, GLP, ECHA)
- [Carbon black] : DUST LC50 > 4.6 mg/m³ 4 hr Rat
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : LC50 > 5.61 mg/L 4 hr Rat (ECHA), Mist LC50= 3400 ppm 4hr Rat (IUCLID)
- [4-Methyl-2-pentanone] : vapor LC50 11.6 mg/ℓ 4h Rat (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [n-Butyl acetate] : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성을 나타내지 않음 (ECHA)
- [Xylene] : 중증자극 유발
- [Toluene] : 토끼를 이용한 피부자극성시험결과, 홍반, 부종 자극이 7마리 모두에서 관찰되었으며, 중등도도의 자극성이 나타남 EU Method B4. (ECHA)
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중등도의 자극성 (ECHA)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 래빗: 자극성 없음 (OECD SIDS)
- [Acetic acid ethyl ester] : 사람 및 토끼에서 비자극성
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 보통자극(rabbit) (IUCLID)
- [2-Butoxyethanol acetate] : 토끼를 이용한 피부자극성 시험 결과 홍반자극지수 1로 나타났으나 7일 이내 모두 회복함 (ECHA)
- [n-Heptane] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 72시간 안에 회복되지 않는 자극있음. 자극성. 홍반지수=1, 부종지수=0, OECD TG 404, 유사물질 CAS No. 540-84-1(ECHA)
- [Aluminium oxide] : 자료없음
- [Carbon black] : 자료없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 약한자극(rabbit) (IUCLID)
- [4-Methyl-2-pentanone] : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성이 관찰되지 않음 OECD TG 404 (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [n-Butyl acetate] : 토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 눈에 자극을 일으키지 않음각막지수:0.33/4, 홍채지수:0.56/2, 결막지수1/3, 결막부종지수:0.33/4 OECD TG 405, GLP
- [Xylene] : 중증자극 유발
- [Toluene] : 토끼를 이용한 눈 자극성시험결과 약한 자극이 관찰되고 그 외 영향은 관찰되지 않음 (ECHA)
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : 토끼에서 안 자극성 시험 결과 결막에 경미한 자극성, 각막손상은 없었음 (ECHA)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 래빗: 약한 자극성 (OECD SIDS)
- [Acetic acid ethyl ester] : 자극성 있음. 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2 로 분류됨
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 비자극성(rabbit) (IUCLID)
- [2-Butoxyethanol acetate] : 토끼를 이용한 눈자극성시험(OECD TG405) 결과 비자극성으로 나타남 (ECHA)
- [n-Heptane] : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성시험결과, 48시간 안에 완전히 회복되는 자극있음. 비자극성. 결막지수=0.67, 각막지수=0, 홍채지수=0, 결막부종지수=0, OECD TG 405, GLP, 유사물질 CAS No. 540-84-1(ECHA)
- [Aluminium oxide] : 자료없음
- [Carbon black] : 자료없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 약한자극(rabbit) (RTECS)
- [4-Methyl-2-pentanone] : 토끼를 이용한 심한 눈 손상/자극성 시험결과 약한 자극각막지수 0.08, 홍채 0, 충혈 0.8이 관찰됨 OECD TG 405 (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [n-Butyl acetate] : 자료없음

- [Xylene] : 자료없음
- [Toluene] : 자료없음
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : 자료없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 자료없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 자료없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 자료없음
- [n-Heptane] : 자료없음
- [Aluminium oxide] : 자료없음
- [Carbon black] : 자료없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 자료없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [n-Butyl acetate] : 기니피그를 이용한 Buehler 시험 결과 비과민성 OECD TG 406
- [Xylene] : 자료없음
- [Toluene] : 기니피그를 이용한 maximization test 시험결과, 피부과민반응을 나타나지않음 EU Method B.6, GLP (ECHA)
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : 자료없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 기니피그/maximization test (GLP): 과민성 없음 (OECD SIDS; IUCLID)
- [Acetic acid ethyl ester] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 자료없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 기니피그를 이용한 피부과민성 시험 EU Method A.6 결과 비과민성 (ECHA)
- [n-Heptane] : 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과, 비과민성, OECD TG 406, 유사물질: SBP 100/140(ECHA)
- [Aluminium oxide] : 자료없음
- [Carbon black] : 자료없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 비과민성(Guinea Pig) (IUCLID)
- [4-Methyl-2-pentanone] : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성을 일으키지 않음(ECHA)

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

* IARC

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : Group 3
- [Toluene] : Group 3
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : Group 2B
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음

- [Titanium dioxide] : Group 2B

※ IARC(국제 암 연구기관)는 TiO₂를 인체 발암 가능성이 있다고 분류했지만 IARC의 TiO₂ 발암성 관련 연구논문에서 도료같은 물질에 포함되어 있을 경우 심각한 노출이 발생되지 않을것으로 판단하였으며 NIOSH(미국 국립산업안전 보건연구원)에서는 100nm 미만의 초미세 TiO₂를 사용한 만성 동물 흡입 연구 결과에서만 암이 증가하였다는 연구논문이 있음. 따라서 본 제품에 사용하는 TiO₂의 입자크기는 280~360nm 수준으로 암이 발생할 수 있다고 판단하기 어려움.

- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음

- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음

- [n-Heptane] : 해당없음

- [Aluminium oxide] : 해당없음

- [Carbon black] : Group 2B

- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음

- [4-Methyl-2-pentanone] : Group 2B

*** OSHA**

- [n-Butyl acetate] : 해당없음

- [Xylene] : 해당없음

- [Toluene] : 해당없음

- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음

- [Ethylbenzene] : 해당없음

- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음

- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음

- [Titanium dioxide] : 해당없음

- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음

- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음

- [n-Heptane] : 해당없음

- [Aluminium oxide] : 해당없음

- [Carbon black] : 해당없음

- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음

- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

*** ACGIH**

- [n-Butyl acetate] : 해당없음

- [Xylene] : A4

- [Toluene] : A4

- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음

- [Ethylbenzene] : A3

- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음

- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음

- [Titanium dioxide] : A4

- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음

- [2-Butoxyethanol acetate] : A3

- [n-Heptane] : 해당없음

- [Aluminium oxide] : A4 (Aluminum insoluble compounds)

- [Carbon black] : A3

- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음

- [4-Methyl-2-pentanone] : A3

*** NTP**

- [n-Butyl acetate] : 해당없음

- [Xylene] : 해당없음

- [Toluene] : 해당없음

- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음

- [Ethylbenzene] : 해당없음

- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음

- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음

- [Titanium dioxide] : 해당없음

- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음

- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음

- [n-Heptane] : 해당없음

- [Aluminium oxide] : 해당없음

- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

*** EU CLP**

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : Carc. 1B (Note P)
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : Carc. 1B (Note P)
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [n-Butyl acetate] : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD Guideline 471 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD Guideline 474
- [Xylene] : 자료없음
- [Toluene] : 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험 결과EU Method B.13/14, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 생체 내 염색체이상시험결과 음성 (ECHA)
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : 마우스 lymphoma L5178Y cell을 이용한 유전독성시험 결과 음성, Chinese hamster Ovary/CHO세포를 이용한 염색체 이상시험 결과 음성, OECD TG476, GLP, OECD TG 473 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험 결과 음성, 포유류 간세포를 이용한 Unscheduled DNA synthesis/UDS시험 결과 음성, OECD TG474, OECD TG486, GLP (ECHA)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, TA1535, TA1537 (복귀돌연변이시험, GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), CHL Cells/염색체이상시험 (GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), 래트 간세포/UDS시험 (GLP): 대사활성계 비존재시 Negative(음성) (OECD SIDS; IUCLID)
- [Acetic acid ethyl ester] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : EU CLP: 1B (해당 물질이 중량 비율로 0.1% 미만의 벤젠을 포함하고 있는 경우 본 분류를 적용하지 않음)
- [2-Butoxyethanol acetate] : 유사물질 2-butoxyethanolCAS No. 111-76-2를 이용한 시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험OECD TG471, 포유류 염색체 이상시험OECD TG473 결과 음성, 생체내 포유류마우스 골수세포를 이용한 소핵시험OECD TG474 결과 음성 (ECHA)
- [n-Heptane] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과OECD TG 471, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과OECD TG 473, 음성 시험관 내 체세포분열재조합시험결과OECD TG 481, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 생체 내 (ECHA)
- [Aluminium oxide] : 자료없음
- [Carbon black] : 자료없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : EU CLP: 1B (해당 물질이 중량 비율로 0.1% 미만의 벤젠을 포함하고 있는 경우 본 분류를 적용하지 않음)
- [4-Methyl-2-pentanone] : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이시험 결과OECD TG 476, 포유류 염색체 이상시험 결과OECD TG 473, 대사활성계 부재시 음성, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성 OECD TG 474, GLP (ECHA)

○ 생식독성

- [n-Butyl acetate] : 랫드를 대상으로 2세대 생식 독성 시험 결과, 1500ppm~2000ppm에서 체중, 체중증가량, 먹이섭취량 감소가 관찰됨 NOAELsystemic toxicity, adult rats=750 ppm nominal OECD TG 416, GLP 랫드를 대상으로 태아 발달 독성 시험결과, 체중 및 간 무게 감소, 새끼 크기 감소 및 녹골 기형이 관찰되었으나 발달 독성보다는 모체독성이 큰 것으로 판단됨 NOAELmaternal toxicity=2.5 mg/L air nominal, NOELteratogenicity=10 mg/L air nominal GLP, OECD TG 414
- [Xylene] : 자료없음
- [Toluene] : 랫드를 이용한 생식독성시험 결과 2000ppm7537 mg/m3에서 정자수 및 부고환 감소로 NOAEL 600ppm2261mg/m3 (ECHA), 고용노동부 생식독성 구분 2, 태아 발달독성 및 최기형성이 나타남 (유독물질 정보요약서)
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음

- [Ethylbenzene] : 랫드를 이용한 2세대 흡입생식독성시험OECD TG416, GLP 결과 500ppm까지 생식 또는 발달과 관련된 유해 영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 NOEL은 체중감소, 간무게 증가 등으로 인하여 NOEL=100 ppm 랫드를 이용한 흡입 발달독성시험OECD TG414, GLP 결과 2000ppm까지 기형영향은 관찰되지 않음. 1000 또는 2000 ppm에서의 신생자 체중감소가 약하게 나타남. 모체독성은 1000 및 2000ppm에서의 체중 및 사료소모량 감소. NOAEL최기형성=2000ppm, NOAEL모체/발달독성=500ppm으로 나타남 (ECHA)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 랫트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D (M) and 41-45D(F)) (GLP): 생식변수에 대한 독성 영향이 없음 랫트/흡입 (500, 2000, 4000 ppm for 21D) (GLP): 기형발생 또는 다른 발생독성 영향이 없음. (OECD SIDS)
- [Acetic acid ethyl ester] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 자료없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 유사물질 2-butoxyethanol(CAS No. 111-76-2)를 이용한 마우스 2세대 생식독성 시험 결과(NTP) 독성영향이 심각하게 나타난 용량(1340 및 2050 mg/kg bw/day)에서만 영향이 관찰되어 NOAEL=720 mg/kg bw/day. 이 용량에서는 새끼 무게 감소가 나타났으나 2세대에서 반복되지 않았으므로 유의한 영향으로 간주하지 않음 (ECHA)
- [n-Heptane] : 랫드(암/수)를 이용한 흡입 2세대 생식독성시험결과(OECD TG 416, GLP), 젓 먹이기의 음식소비량 상당히 감소. 수태기간의 음식소비량 감소. 수컷에게서 유리질 용적 신장병(Hyaline droplet nephropathy) 및 관모양의 호염기적혈구증가증(tubular basophilia). 고농도군에서 사망새끼 수 증가. (NOAEL(생식독성)=31,680mg/m³ air (nominal), NOAEL(other: F1, F2, 암/수)=10,560 mg/m³ air (nominal), LOAEL(other: F1, F2, 암/수)=31,680 mg/m³ air (nominal)) (유사물질: commercial hexane) - 랫드를 대상으로 흡입 태아발달독성시험결과(OECD TG 414, GLP), 모체 체중 감소. 나머지 영향없음 (NOAEC(모체독성)=ca. 2,000 ppm, NOAEC(발달독성)> 7 000 ppm) (유사물질: Cyclohexane) (ECHA)
- [Aluminium oxide] : 자료없음
- [Carbon black] : 자료없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 자료없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 신장 무게 증가, 태아 체중 감소, 골화 지연 등이 관찰되었으나 기형에 대한 증거는 관찰되지 않음(NOEL 1 000 ppm) (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [n-Butyl acetate] : 사람에서 중추신경 장애, 폐수종, 호흡기계 자극을 일으킴. 표적장기 : 중추신경, 호흡기계. (NITE, 2009)
- [Xylene] : 마취작용을 일으킴
- [Toluene] : 사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. 표적장기: 중추신경계 (HSDB)
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : 실험동물에서 중추신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴. (HSDB)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 랫트(수컷, 암컷)/경구 (500, 1000, 2000, 4000, 6300, 100000 mg/kg): lethargy(기면), piloerection(입모), watery eyes(습한 눈), anorexia(식욕 감퇴), shallow breathing(천호흡) 및 salivation(유연증)이 관찰됨. (OECD SIDS)
- [Acetic acid ethyl ester] : 토끼에 일시적인 마취작용을 일으킴 (환경부 화학물질관리법 유독물질 고시에 따라 특정 표적장기 1 회노출 구분 3(마취작용)으로 분류됨)
- [Titanium dioxide] : 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 (OECD TG 425) (OECD SIDS)
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 자료없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 자료없음
- [n-Heptane] : 특정 표적장기 독성 1회 노출: 흰쥐 또는 마우스를 이용한 흡입 노출 시험에서 마취 작용 및 기도 자극성이 나타남. 사람에서 중추신경 억제나 점막 자극을 일으킴. (KOSHA)
- [Aluminium oxide] : 랫드(암)를 대상으로 급성독성(경구) 시험결과, 치료효과가 없음, LD50 >2000 mg/kg bw(OECD TG 423, GLP)(ECHA)
- [Carbon black] : 자료없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 자료없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취 작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남. (NITE)

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [n-Butyl acetate] : <유사물질 CAS No. 71-36-3> 랫드를 대상으로 설치류 90일 반복투여경구독성 시험 결과, 600mg/kg 농도 군에서 노출 2~3분 후에 운동실조, 활동 저하 등의 중추신경계 이상이 관찰되었음 1시간 이내로 회복됨알코올 영향으로 보임 그 외 특별한 영향은 관찰되지 않음 NOAEL=level:125 mg/kg bw/day nominal EPA OTS 798.2650, GLP 랫드를 대상으로 90일 흡입 독성 시험 결과, 중간 및 가장 높은 농도에서 활동 수준 저하의 급성, 단기 증상이 관찰됨, 체중 및 먹이섭취량 감소, 비강의 상부 호흡기 자극 증상이 관찰됨 NOAEC=500ppm GLP, EPA OTS 798.2450
- [Xylene] : 인체에 눈, 코 자극, 만성 두통, 가슴통증, 뇌파 이상, 호흡곤란, 청색증, 발열, 백혈구 감소를 일으키며, 호흡기계, 신경계기능 장애를 유발함
- [Toluene] : 랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 EU method B.26결과 절대 또는 상대 간무게 증가로 NOAEL 625 mg/kg bw/day 랫드 이용한 103주 흡입발암성시험 OECD TG453, GLP 결과 비강 상피의 국소독성으로 NOAEC 600 ppm2250mg/m³ 랫드 이용한 90일 흡입반복독성시험 EU method B.29, GLP 결과 임상증상, 체중변화, 장기무게변, 심장, 폐, 수컷의 상대 정소무게 및 혈액학적 변화백혈구 감소, Plasma cholinesterase activity 감소로 NOAEC 625 ppm2355 mg/m³ (ECHA) 중추신경계, 간, 청각, 신장 및 폐 등에 영향을 줌 (유독물질 정보약서)

- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : 랫드를 이용한 13주 경구반복독성시험결과 약한 재생빈혈을 나타내는 혈액학적 변화, 간무게 증가 및 중심소엽 간세포 비대 변화를 기초로 NOAEL=75 mg/kg bw/day OECD TG408, GLP, ECHA 마우스를 이용한 13주 흡입반복독성시험결과 750ppm 3.55 mg/L 이상에서 간 및 신장무게 증가가 나타났으나 그 외 조직병리소견 또는 유해 영향은 관찰되지 않음
NOAEC=1000ppm 4.74 mg/L OECD TG413, ECHA 랫드를 이용한 흡입 신경독성 OECD TG424을 확인하기 위하여 4주-13주, 200-800ppm 농도로 흡입반복노출시킨 결과 400ppm 농도 이상에서 노출 중지 후 8주에도 청력역치가 회복되지 않음. 8주 회복기간 200-800ppm의 OHC 손실은 각각 4%, 100%로 중증 증가함. LOAEL=200ppm (ECHA)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 랫트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D(M) and 41-55D(F)) (GLP): 독성 영향이 관찰되지 않음. 랫트(수컷, 암컷)/흡입 (300, 1000, 3000 ppm for 2W) (GLP): 약간의 후각 상피 손상이 보이며, 다른 증상은 관찰되지 않음. (OECD SIDS)
- [Acetic acid ethyl ester] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 자료없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 유사물질 2-butoxyethanol CAS No. 111-76-2를 이용한 랫드 90일 반복경구독성시험 OECD TG408 결과 암수 모두 최농도의 간 조직병리 소견에서 용혈로 인한 세포질 변경이 관찰됨. 그 외 유해 영향은 관찰되지 않음, NOAEL 수컷 <69 mg/kg bw/day, NOAEL 암컷 <82 mg/kg bw/day (ECHA)
- [n-Heptane] : 간장에 영향을 주어 기능 장애를 일으킴. (NITE(2006)). - 랫드수를 이용한 아만성 흡입반복독성시험결과, 영향 없음 NOAEL 신경독성=12,470 mg/m³ air nominal, NOAEC 전신=12,470 mg/m³ air nominal - 랫드 암/수를 이용한 26주 아만성 흡입반복독성시험결과 OECD TG 413, 급성 중추신경계 저하 acute CNS depression NOAEL 전신독성=12,350 mg/m³ air analytical, LOAEL=1,650 mg/m³ air analytical 고농도로의 시험결과로 분류에 적용하지 않음 (ECHA)
- [Aluminium oxide] : 자료없음
- [Carbon black] : 자료없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 자료없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 90일 경구반복독성시험 OECD TG408 결과 신장무게 증가로 NOAEL 250 mg/kg bw/day (ECHA)

○ 흡인 유해성

- [n-Butyl acetate] : 자료없음
- [Xylene] : 액체를 삼키면 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음
- [Toluene] : 탄화수소이며, 40 °C에서 동점도 20.5 mm² / s 이하 (유독물질 정보요약서)
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : 탄화수소류. 액체를 삼키면 오염에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 수 있음. 동점성률 0.64 mm²/s 25 °C (KOSHA)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 자료없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 액체를 삼켰을 경우 폐로 흡인되어 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음. (ICSC)
- [2-Butoxyethanol acetate] : 자료없음
- [n-Heptane] : 탄화수소, 동점성률 0.61 mm²/s (20°C) (KOSHA)
- [Aluminium oxide] : 자료없음
- [Carbon black] : 자료없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 흡인시 유해 우려 (IUCI), <1 mm²/sec (37.8°C) (CONCAWE Product Dossier 1992)
- [4-Methyl-2-pentanone] : 자료없음

○ 고용노동부 고시

* 발암성

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 발암성 2
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 발암성 2
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 발암성 2
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 발암성 2
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음

- [4-Methyl-2-pentanone] : 발암성 2

*** 생식세포 변이원성**

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

*** 생식독성**

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 생식독성 2
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [n-Butyl acetate] : LC50 18 mg/l 96 hr Pimephales promelas (OECD TG 203)(ECHA)
- [Xylene] : 자료없음
- [Toluene] : LC50 5.5 mg/l 96 hr Oncorhynchus kistutch (ECHA)
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : LC50 5.1 mg/l 96 hr (ECHA)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : LC50 $\geq$ 100 mg/l 96 hr Oryzias latipes (SIDS)
- [Acetic acid ethyl ester] : LC50 220 mg/L/96hr Pimephales promelas (Fathead minnow)
- [Titanium dioxide] : LC50 >100 mg/L 96 hr Carassius auratus, Oncorhynchus mykiss (ECHA)
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 자료없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : LC50 28 mg/l 96 hr (OECD Guideline 203)(ECHA, OECD SIDS)
- [n-Heptane] : LL50 5.738 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss (Estimate)
- [Aluminium oxide] : LC50 0.078 ~ 0.108 mg/l 96 hr Pimephales promelas(ECHA)
- [Carbon black] : LC50 >1000 mg/l 96 hr Other(Tribolodon hakonensis)(NITE)
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : LC50 = 9.22 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss (IUCLID)
- [4-Methyl-2-pentanone] : LD50 >179 mg/l 96 hr Brachydanio rerio (OECD Guideline 203, GLP) (ECHA)

○ 갑각류

- [n-Butyl acetate] : EC50 44 mg/l 48 hr Daphnia magna (ECHA)
- [Xylene] : 자료없음
- [Toluene] : EC50 3.78mg/L 48hr (ECHA)
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음

- [Ethylbenzene] : LC50 2.4 mg/ℓ ~ 1.8 mg/ℓ 48 hr Mysidopsis bahia(EC50 48hr >5.2mg/L, EPA 1985, GLP) (ECHA)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : EC50 = 373 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (SIDS)
- [Acetic acid ethyl ester] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : EC50 >100 mg/L 48 hr Daphnia magna, OECD TG 202 (ECHA)
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : LC50 4.3 mg/ℓ 96 hr other(Crango crango) (IUCLID)
- [2-Butoxyethanol acetate] : LC50 37 mg/ℓ 24 hr Daphnia magna (ECHA)
- [n-Heptane] : EC50 1.5 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECHA)
- [Aluminium oxide] : LC50 >3.69 mg/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia(ECHA)
- [Carbon black] : EC50 > 5600 mg/ℓ 24 hr Daphnia magna(OECD Guideline 202, GLP) (NITE)
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : EC50 = 6.14 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (IUCLID)
- [4-Methyl-2-pentanone] : EC50 >200 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)

○ 조류

- [n-Butyl acetate] : 자료없음
- [Xylene] : 자료없음
- [Toluene] : 자료없음
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : EC50 3.6 mg/ℓ 96 hr (EPA 1985, GLP) (ECHA)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : EC50 ≥1000 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum (SIDS)
- [Acetic acid ethyl ester] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : ErL50 > 100 mg/ℓ 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata, growth rate, static, (72h-EyL50 >100 mg/L static, OECD TG 201) (ECHA)
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 자료없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : ErC50 1570 mg/ℓ 72 hr Other (ECHA)
- [n-Heptane] : EL50 4.338 mg/ℓ 72 hr (Estimate)
- [Aluminium oxide] : EC50 >0.024 mg/ℓ 96 hr Scenedesmus subspicatus(ECHA)
- [Carbon black] : ErC50 >10000 mg/ℓ 72 hr Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, GLP)(EHCA)
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : EC50 = 19 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum (IUCLID)
- [4-Methyl-2-pentanone] : EC50 >146 mg/ℓ 7day Other(Blue algae, OECD221) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [n-Butyl acetate] : log Kow 2.3 (25°C, OECD TG 117) log Kow 1.78 (HSDB)
- [Xylene] : 자료없음
- [Toluene] : 2.73 log Kow (20 °C) (ECHA)
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : log Kow 3.6 (ECHA) log Kow 3.15 (HSDB)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : log Kow = 0.43 (IUCLID)
- [Acetic acid ethyl ester] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 6 log Kow ~ 2.1 log Kow (Estimate) (IUCLID)
- [2-Butoxyethanol acetate] : 자료없음
- [n-Heptane] : log Kow 4.5 (ICSC)
- [Aluminium oxide] : 자료없음
- [Carbon black] : 자료없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : log Kow = 2.1 ~ 6 (Estimate) (IUCLID)
- [4-Methyl-2-pentanone] : log Kow 1.9 (OECD TG 117) (ECHA)

○ 분해성

- [n-Butyl acetate] : 자료없음
- [Xylene] : 자료없음
- [Toluene] : 자료없음
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : 자료없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 자료없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 자료없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 자료없음

- [n-Heptane] : 자료없음
- [Aluminium oxide] : 자료없음
- [Carbon black] : 자료없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : BOD5/COD = 0.43
- [4-Methyl-2-pentanone] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [n-Butyl acetate] : 자료없음
- [Xylene] : 자료없음
- [Toluene] : BCF 90(ECHA)
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : BCF 1 (ECHA)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 자료없음
- [Acetic acid ethyl ester] : BCF=30
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 자료없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 4 (estimated)(HSDB)
- [n-Heptane] : 자료없음
- [Aluminium oxide] : 자료없음
- [Carbon black] : 자료없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 자료없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 자료없음

○ 생분해성

- [n-Butyl acetate] : 83% 28 day (OECD TG 301D) (ECHA)
- [Xylene] : 자료없음
- [Toluene] : 80 % 20 day (Readily biodegradable) (ECHA)
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : 70-80% 28 day (ISO 14593 CO2 headspace test, GLP) (ECHA)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : >60%, 28day (OECD SIDS)
- [Acetic acid ethyl ester] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 자료없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : Biodegradability = 88 (%) 28 day (Aerobic, other bacteria: Belebtschlamm, kommunal)
- [n-Heptane] : 70 % 10 day (O2 Consumption)
- [Aluminium oxide] : 자료없음
- [Carbon black] : 자료없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 자료없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 83% 28 day (OECD TG 301, GLP) (ECHA)

라. 토양 이동성

- [n-Butyl acetate] : 자료없음
- [Xylene] : 자료없음
- [Toluene] : 자료없음
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : Log Koc 2.41 (ECHA)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 자료없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 자료없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 자료없음
- [n-Heptane] : Koc 239.7 (calculated) (ECHA)
- [Aluminium oxide] : 자료없음
- [Carbon black] : 자료없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 자료없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : Koc 101.85 (Estimate) (ECHA)

마. 오존층 유해성

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [n-Butyl acetate] : 자료없음
- [Xylene] : 자료없음
- [Toluene] : 자료없음
- [Cellulose acetate butylate] : 자료없음
- [Ethylbenzene] : Crustacean(Water Flea); NOEC(7d, reproduction) 0.96mg/L, Algae(*Selenastrum capricornutum*); NOEC(96h) 3.4mg/L (EPA 1985, GLP) (ECHA)
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 자료없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 자료없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : Not classified according to the result of chronic toxicity test(*Daphnia magna* EC10 30.4 mg/L, 7 day) (ECHA)
- [n-Heptane] : Fish(*Oncorhynchus mykiss*); 28d-NOELR 1.284 mg/L, Crustaceans(*Daphnia magna*); 21d-NOEC 0.17 mg/L , algae(*Selenastrum capricornutum*); 72h-NOELR 0.97 mg/L (biomass QSAR) (ECHA)
- [Aluminium oxide] : 자료없음
- [Carbon black] : 자료없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 자료없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : crustaceans(*Daphnia magna*) : NOEC(21d) 78mg/L (OECD TG 211) (ECHA)

13. 폐기 시 주의사항**가. 폐기방법**

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보**가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)**

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT INCLUDING PAINT, LACQUER, ENAMEL, STAIN, SHELLAC SOLUTIONS, VARNISH, POLISH, LIQUID FILLER, AND LIQUID LACQUER BASE

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황**가. 산업안전보건법에 의한 규제****○ 작업환경측정물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-Butyl acetate)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Xylene)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Toluene)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Ethylbenzene)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Acetic acid ethyl ester)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Titanium dioxide)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-Butoxyethanol acetate)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-Heptane)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Aluminium oxide)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 4-Methyl-2-pentanone)
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (n-Butyl acetate)
- 해당됨 (Xylene)
- 해당됨 (Toluene)
- 해당됨 (Ethylbenzene)
- 해당됨 (Acetic acid ethyl ester)
- 해당됨 (Titanium dioxide)
- 해당됨 (2-Butoxyethanol acetate)
- 해당됨 (n-Heptane)
- 해당됨 (Aluminium oxide)
- 해당됨 (Carbon black)
- 해당됨 (4-Methyl-2-pentanone)
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음

○ 관리대상유해물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-Butyl acetate)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Xylene)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Toluene)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Ethylbenzene)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Acetic acid ethyl ester)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Titanium dioxide)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-Butoxyethanol acetate)

- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-Heptane)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Aluminium oxide)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 4-Methyl-2-pentanone)
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 Xylene)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Toluene)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Ethylbenzene)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-Butoxyethanol acetate)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-Heptane)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Aluminium oxide)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 4-Methyl-2-pentanone)
- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

○ PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)

- 인화성 액체 (n-Butyl acetate)
- 인화성 액체 (Xylene)
- 인화성 액체 (Toluene)
- 인화성 액체 (Ethylbenzene)
- 인화성 액체 (Propylene glycol methyl ether acetate)
- 인화성 액체 (Acetic acid ethyl ester)
- 인화성 액체 (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)
- 인화성 액체 (n-Heptane)
- 인화성 액체 (Solvent naphtha (petroleum), light arom.)
- 인화성 액체 (4-Methyl-2-pentanone)
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- 해당됨 (Toluene)
- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 Xylene)
- 해당없음 (85% 이상 함유한 Toluene)
- 해당없음 (85% 이상 함유한 Acetic acid ethyl ester)
- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 Xylene)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Toluene)
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 Ethylbenzene)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Acetic acid ethyl ester)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Aluminium oxide)
- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음

- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

○ 사고대비물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 Toluene)
- 해당없음 (25% 이상 함유한 Acetic acid ethyl ester)
- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

○ 제한물질

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

○ 허가물질

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

○ 금지물질

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제2석유류(비수용성액체) (지정수량 : 1000리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 페레커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

* 등록대상기존화학물질

- [Xylene] : 251
- [Toluene] : 131
- [Acetic acid ethyl ester] : 181
- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

* 중점관리물질

- [Xylene] : STOT
- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

* CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [n-Butyl acetate] : H226,H336
- [Xylene] : H226,H332,H312,H315
- [Toluene] : H225,H361d ***,H304,H373 **,H315,H336
- [Ethylbenzene] : H225,H332
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : H226
- [Acetic acid ethyl ester] : H225,H319,H336
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : H350,H340,H304
- [2-Butoxyethanol acetate] : H332,H312
- [n-Heptane] : H225,H304,H315,H336,H410
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : H350,H340,H304
- [4-Methyl-2-pentanone] : H225,H332,H319,H335
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음

- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

*** CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [n-Butyl acetate] : 2267.995 kg 5000 lb
- [Xylene] : 45.3599 kg 100 lb
- [Toluene] : 453.599 kg 1000 lb
- [Ethylbenzene] : 453.599 kg 1000 lb
- [Acetic acid ethyl ester] : 2267.995 kg 5000 lb
- [4-Methyl-2-pentanone] : 2267.995 kg 5000 lb
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [Xylene] : 해당됨
- [Toluene] : 해당됨
- [Ethylbenzene] : 해당됨
- [Aluminium oxide] : 해당됨
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당됨
- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [n-Butyl acetate] : 해당없음
- [Xylene] : 해당없음
- [Toluene] : 해당없음
- [Cellulose acetate butylate] : 해당없음
- [Ethylbenzene] : 해당없음
- [Propylene glycol methyl ether acetate] : 해당없음
- [Acetic acid ethyl ester] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음

- [2-Butoxyethanol acetate] : 해당없음
- [n-Heptane] : 해당없음
- [Aluminium oxide] : 해당없음
- [Carbon black] : 해당없음
- [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2021-04-01

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 2 회, 2021-10-05

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.